Solución de la pregunta 17

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROPIEDAD DE MÍNIMOS CUADRADOS

¿Qué valor de c hace mínima la suma $\sum(x_i - c)^2$ para los datos $3, 5, 10$?

A) 6

B) 5

C) 10

D) $6{,}5$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Propiedad**
   La media minimiza la suma de cuadrados.
2. **Media**
   $\frac{18}{3} = 6$.
3. **Resultado**
   $c = 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la mediana (minimiza $\Sigma|x_i - c|$, no la suma de cuadrados).

C) Toma el máximo.

D) Promedia mínimo y máximo.

Idea clave. Media: mínimos cuadrados; mediana: mínimas distancias.